

物理 波：正弦波の式と位相 正誤 06

もんだい

なまえ： _____

- 1 「振幅 A」について「変位の最大値を表す「波長 λ 」の $\frac{1}{2}$ 倍になる」は正しいか。○か×か。
- 2 「+x 方向へ進む正弦波」について「 $y = A \sin \frac{2\pi}{\lambda}(x - vt)$ 」で表せる。正しいか。
- 3 「 λ だけ離れた二点」について「同位相になる」は正しいか。
- 4 「波長 λ 」について「同じ振動状態を繰り返す時間間隔を表す」は正しいか。
- 5 「 λ だけ離れた二点」について「同位相になる方向へ進む正弦波」は正しいか。
- 6 「振幅 A」について「逆位相になる」は正しいか。
- 7 「周期 T」について「同じ振動状態を繰り返す時間間隔を表す波」は正しいか。
- 8 「周期 T」について「逆位相になる」は正しいか。
- 9 「 $\lambda/2$ だけ離れた二点」について「逆位相になる」は正しいか。
- 10 「周期 T」について「 $y = A \sin 2\pi(t/T - x/\lambda)$ 」の形で表せる。正しいか。

物理 波：正弦波の式と位相 正誤 06

こたえ

なまえ： _____

- 1 「振幅 A 」について「変位の最大値を表す」「波長 λ 」について「同じ位相になる」は正しいか。
こたえ：○ こたえ：×
- 2 「 $+x$ 方向へ進む正弦波」について「 $y=A \sin kx$ 」で表せる。ここで $k=2\pi/\lambda$ 。
こたえ：○ こたえ：○
- 3 「 $\lambda/2$ だけ離れた二点」について「同位相になる」は正しいか。
こたえ：○ こたえ：×
- 4 「波長 λ 」について「同じ振動状態を繰り返す時間間隔を表す」「同じ位相の最も近い二点間の距離」を表す。
こたえ：× こたえ：○
- 5 「 $\lambda/2$ だけ離れた二点」について「同位相になる方向へ進む正弦波」は正しいか。
こたえ：○ こたえ：○
- 6 「振幅 A 」について「逆位相になる」は正しいか。
こたえ：× こたえ：○
- 7 「周期 T 」について「同じ振動状態を繰り返す時間間隔を表す波」は正しいか。「逆位相になる」は正しいか。
こたえ：○ こたえ：×
- 8 「周期 T 」について「逆位相になる」は正しいか。
こたえ：× こたえ：×
- 9 「 $\lambda/2$ だけ離れた二点」について「逆位相になる」は正しいか。「変位の最大値を表す」は正しいか。
こたえ：○ こたえ：○
- 10 「周期 T 」について「 $y=A \sin 2\pi(t/T - x/\lambda)$ 」の形で表せる。ここで $k=2\pi/\lambda$ 。
こたえ：× こたえ：×